

ESS 배터리 수명 분류 모델 전략 수립

초기 사이클 데이터 기반 장/단수명(550 cycle) 판별 — EDA 및 모델 설계 전략

작성자: 울산캠퍼스 4 반 U123 손경락

작성일: 2026 년 10 월 1 일

SUMMARY

결론 : 초기 100 사이클의 방전 곡선 모양 변화(ΔQ)는 세 배치 모두에서 수명과 강하게 연결되며, 단수명이 충분한 B2 에서는 장/단수명을 완벽히 분리함(AUC 1.0). 학습 배치에 단수명 셀이 1 개뿐이라, ΔQ 중심 피쳐로 수명을 회귀 예측한 뒤 550 기준으로 판정하는 전략을 채택함

구분	내용
문제	550 사이클 이상 버틸 셀(Long) 판별 — 학습 B1 46 셀 / 테스트 B2 39 셀 / 추가 검증 B3 40 셀
TASK	Classification (장/단수명 이진 분류) — $\text{cycle_life} \geq 550 \rightarrow \text{Long}(1) / \text{Short}(0)$, 평가 지표 F1·Accuracy
데이터	MIT–Stanford Battery Dataset (Severson et al., 2019)
핵심 신호	방전 곡선 모양 변화(ΔQ_{100-10} 분산) — 세 배치 상관 $-0.85 / -0.72 / -0.76$
제외 신호	충전 속도·충전 시간·온도·저항 — 후보 21 개 중 14 개가 배치 간 관계 불일치
데이터 제약	단수명이 B1·B3 에 1 개씩뿐 (B1 45/1, B2 9/30, B3 39/1) $\rightarrow$ 직접 분류 불가
모델 전략	ΔQ 분산 $\rightarrow \log(\text{수명})$ ElasticNet 회귀 $\rightarrow$ 550 기준 Long/Short 판정(회귀는 분류를 위한 학습 수단으로 활용)
리스크·검증	B1 직선의 수명 오차가 B3 13%, B2 36% $\rightarrow$ B2 일반 셀의 관계 이동 $\rightarrow$ AUC·오류 분석

1. 문제 정의와 데이터

- **왜 중요한가** : 배터리 교체 비용은 ESS 설치비(CAPEX)의 30~40%임. 단수명 셀을 조기에 골라내면 교체 시점과 팩 구성을 미리 계획할 수 있음
- **타겟** : 방전 용량이 초기의 80%(0.88Ah)로 떨어질 때까지의 사이클 수(cycle_life) $\geq 550 \rightarrow$ Long(1), 미만 $\rightarrow$ Short(0)

[표 1] 데이터 정제

항목	내용	처리
수명 정답이 없는 셀	B2 가변 충전(VarCharge)·저속 진단(SLOWCYCLE) 8 셀, B3 EOL 미도달 2 셀	제외
원논문 노이즈 채널	B3 4 셀 (c2, c37, c42, c43) — 원논문 코드에서도 제거	제외 $\rightarrow$ B3 40 셀 (원논문 2 차 테스트셋과 동일)
중도 종료 셀	B1 10 셀 — 0.88Ah 도달 전 실험 종료, 실제 수명은 기록값보다 김	라벨 유지 (모두 Long), 회귀 학습에서 제외
Qdlin 시작점	세 배치 모두 방전 시작점(3.5V)에서 0 으로 정렬됨. ΔQ 는 같은 셀 안의 차이로 시작점 차이가 상쇄됨	확인 $\rightarrow$ 배치 간 ΔQ 비교 가능
측정 이상값	방전 용량 0.5Ah 미만 / 1.3Ah 초과 값	보간 후 중앙값 필터(창 5)
최종 분석 대상	B1 46 셀 / B2 39 셀 / B3 40 셀	—

[표 2] 셀 단위 피처 구성 — 같은 피처를 사이클 1~5(w5_)와 1~100(w100_) 두 기간으로 계산

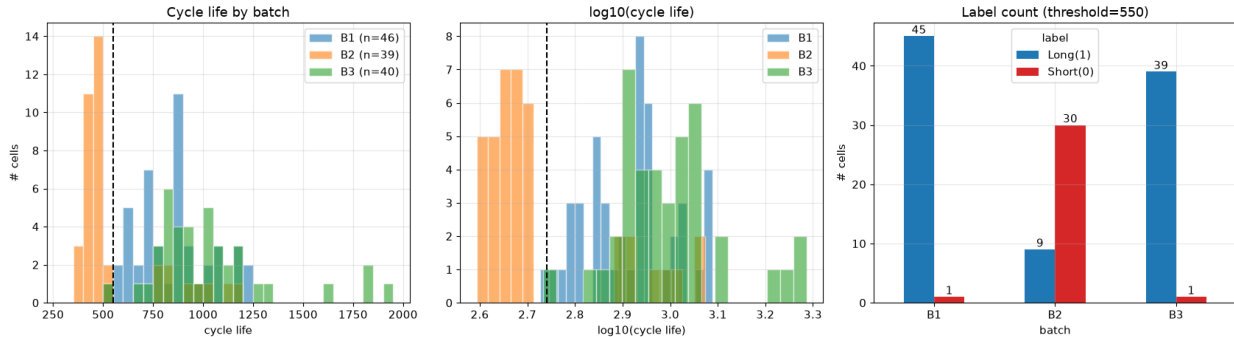
그룹	피처	의미
방전 곡선 모양	ΔQ 분산(log)·평균·최솟값·왜도·첨도	ΔQ = 사이클 $n - m$ 방전 곡선. 리튬·활물질 손실 신호
용량	사이클 2 용량, 최대-사이클 2 용량, 감소 기울기	용량 크기와 초기 감소 속도
충전 조건	충전 시간, 1 단계 C-rate, 0 $\rightarrow$ 80% 평균 C-rate(Cavg)	충전 공격성
온도·저항	평균/최고 온도, 내부 저항(사이클 2, 최솟값, 변화량)	발열, SEI 성장에 따른 저항 증가

B2·B3 활용 원칙 : 세 배치를 비교하는 EDA 에는 B2·B3 를 사용하되, 최종 피처 조합·하이퍼파라미터·판정 기준(550)은 B1 내부 검증으로만 결정함. B2·B3 는 최종 일반화 성능 평가에만 사용함. 단, 피처 후보를 줄일 때 테스트 배치의 상관 방향을 참고했다는 한계가 있어 이후 모델 개발 및 평가에서는 B1 내부 신호만으로 고른 피처 세트와 성능을 비교함

2. EDA — 5 가지 질문

Q1. Cycle Life 분포는 어떻게 생겼는가?

세 배치의 수명 분포가 모두 다름 — B1·B3 에는 단수명 셀이 1 개씩뿐이고, B2 는 대부분 단수명임



[그림 1] 배치별 수명 분포 / log 수명 / Long-Short 개수 (점선 = 550)

[표 3] 배치별 수명 기초통계

통계량	Batch 1 (학습)	Batch 2 (테스트)	Batch 3 (추가 검증)
평균 / 중앙값	845 / 858	566 / 472	1032 / 964
표준편차 / 범위	185 / 534 ~ 1227	222 / 392 ~ 1186	309 / 541 ~ 1935
왜도	0.45 (거의 대칭)	1.64 (오른쪽 꼬리)	1.52 (오른쪽 꼬리)
단수명(<500) / 장수명(>1000)	0% / 22%	72% / 8%	0% / 48%
Long / Short	45 / 1	9 / 30	39 / 1
B1 과의 분포 차이 (KS p)	—	6.6e-13	0.005

관찰

- 수명 중앙값이 B2(472) < B1(858) < B3(964) 순이며, B1 과 B2·B3 의 분포 차이는 모두 통계적으로 유의함
- B2·B3 는 평균이 중앙값보다 큼 → 소수의 장수명 셀이 평균을 끌어올리는 오른쪽 꼬리 분포
- 왜 유독 짧은가 / 긴가 : B1 의 유일한 Short(534)는 가장 공격적인 충전 방식(5.4C-5.4C) 셀임. B2 의 Long 9 개는 모두 셀 구조가 다른 "newstructure" 셀이며(중앙값 904 vs 일반 451), B3 는 40 셀 전부 newstructure 로 가장 오래 버팀. 같은 충전 방식 안에서 수명이 튀는 셀(|z| ≥ 1.5)도 모두 newstructure 임

해석

- 세 배치는 수명 분포뿐 아니라 수명을 가르는 요인(B1 = 충전 방식, B2·B3 = 셀 구조)도 다름. newstructure 셀은 배치와 관계없이 수명이 김

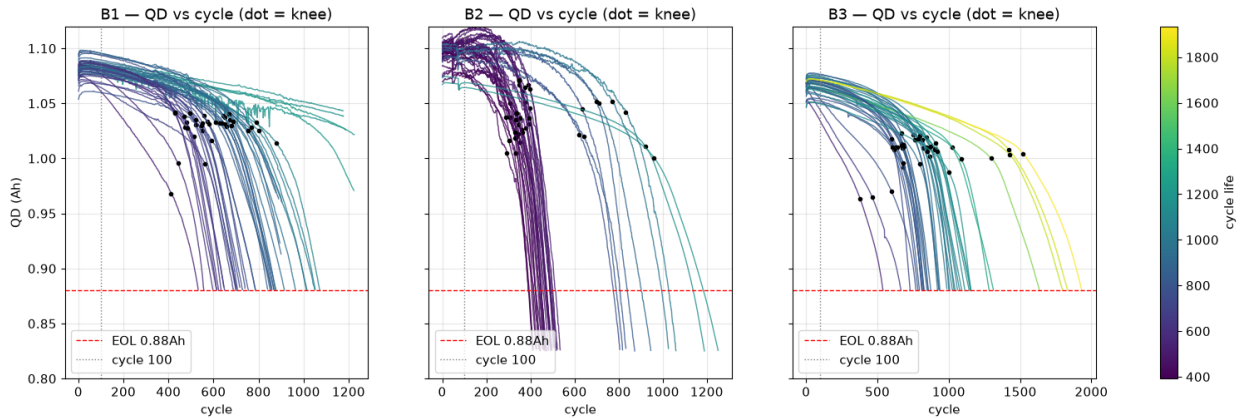
모델링 시사점

- 단수명 예시가 B1 에 1 개뿐 → 분류기는 경계를 배울 수 없음 → 수명 숫자 자체를 학습에 활용 (회귀 후 판정)

- "전부 Long"만 찍어도 B1 98%, B3 98%, B2 23% → 정확도 착시, F1 을 함께 평가함
- 오른쪽 꼬리 분포 → log 변환 후 학습함

Q2. 열화 곡선 — 방전 용량이 어떻게 감소하는가?

초기 100 사이클의 용량은 모든 셀이 비슷함 — 용량 "크기"만으로는 수명을 알 수 없음



[그림 2] 배치별 방전 용량 열화 곡선 (색 = 수명, 검은 점 = 급격히 꺾이는 지점(knee), 회색 점선 = 사이클 100)

관찰

- 사이클 100 이전에는 수명과 관계없이 배치마다 곡선이 좁은 범위에서 겹침 (B1·B2 1.05~1.10Ah, B3 1.04~1.08Ah)
- 세 배치 모두 "완만한 감소 → 급격히 꺾임 → 추락"의 모양임. 꺾이는 지점(knee)은 수명의 약 78% 시점이며, knee 와 수명의 상관은 0.99 로 세 배치가 같은 직선 위에 있음
- B2 단수명 셀은 300~400 사이클에 한꺼번에 꺾이고, B3 장수명 셀은 1500 사이클 이후까지 완만하게 유지됨
- 사이클 10~100 의 용량 감소 속도는 대부분 0 근처이며 수명과의 상관이 약함 ($\rho = -0.19$)

해석

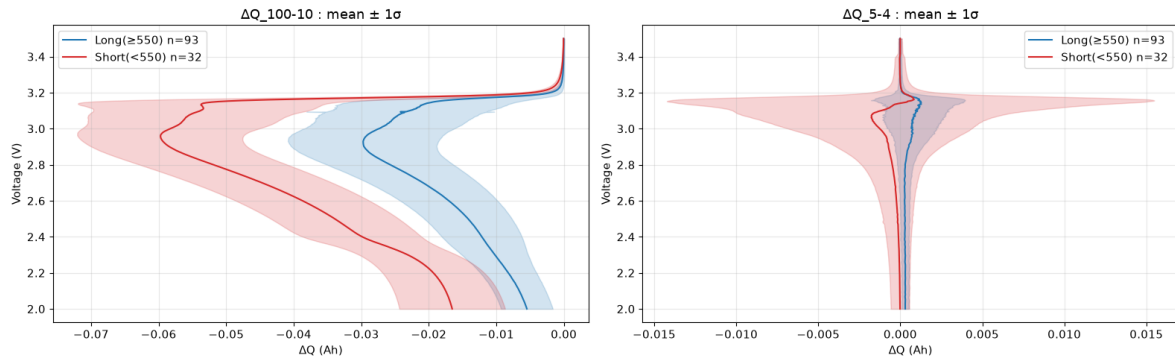
- 열화는 후반에 급격히 빨라지는 비선형 과정이며, 세 배치는 열화 모양은 같고 속도만 다름

모델링 시사점

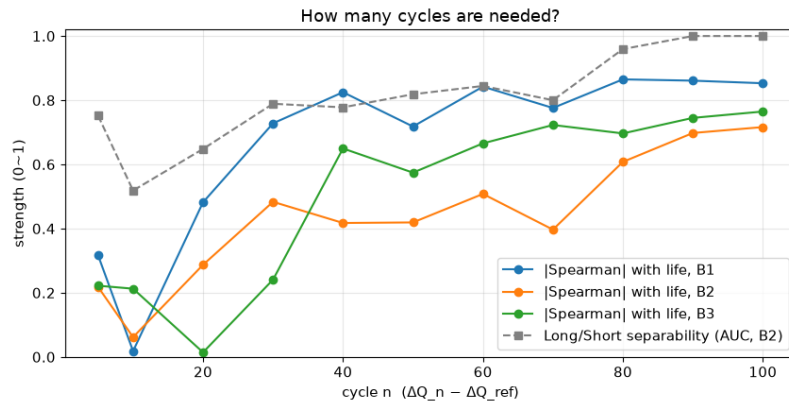
- 초기 추세를 직선으로 늘려 수명을 맞추는 방식은 불가능함
- 초기 용량 값·감소 속도는 피쳐로 부적합 → 방전 곡선의 "모양 변화(ΔQ)"를 봐야 함 (Q3)

Q3. $\Delta Q(V)$ 곡선 — 초기 사이클에서 차이가 보이는가?

방전 곡선의 모양 변화(ΔQ_{100-10})가 세 배치 모두에서 수명을 가장 잘 설명함 — 단, 100 사이클은 관찰해야 함



[그림 3] Long(파랑) vs Short(빨강)의 ΔQ 곡선 평균 $\pm 1\sigma$ (세 배치 합산). 왼쪽 = 사이클 100-10, 오른쪽 = 사이클 5-4



[그림 4] 관찰 사이클 수에 따른 신호 강도 (배치별 |상관|과 B2 Long/Short 분리력)

[표 4] ΔQ 요약 피쳐와 수명의 관계 (분리력 AUC : 0.5 = 무작위, 1.0 = 완벽 분리)

피쳐	B1 상관	B2 상관	B3 상관	방향 일치	B2 분리력
ΔQ_100-10 분산	-0.85	-0.72	-0.76	O	1.00
ΔQ_100-10 최솟값	-0.77	-0.70	-0.76	O	1.00
ΔQ_100-10 첨도	+0.31	+0.49	+0.15	O (B3 약함)	0.89
ΔQ_5-4 분산	+0.32	-0.22	-0.22	X	0.75
ΔQ_5-4 최솟값	-0.20	-0.23	+0.21	X	0.55

관찰

- 사이클 100-10에서는 Long 과 Short 의 $\pm 1\sigma$ 띠가 거의 겹치지 않음 (Short 는 2.8~3.1V 에서 더 깊게 파임). 사이클 5-4에서는 완전히 겹침
- 관찰 사이클이 길수록 신호가 강해짐 : 5 사이클에서 |상관| 0.2~0.3 → 100 사이클에서 B1 0.85, B2 0.72, B3 0.76. B2 분리력도 0.75 → 1.0(90 사이클 이상)

해석

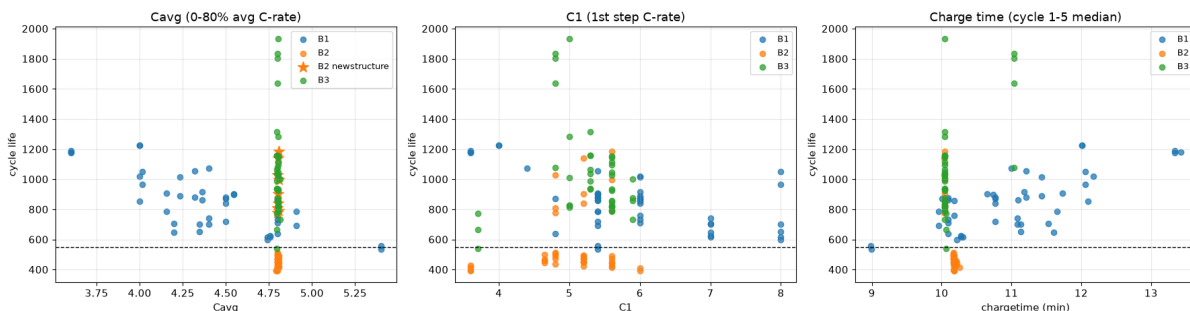
- 전체 용량은 같아도 곡선 모양의 변화가 클수록 수명이 짧음 — 세 배치에서 공통으로 나타나는 관계이며 원논문 결과와 일치함

모델링 시사점

- 핵심 피쳐 = ΔQ_{100-10} 분산 / 입력 = 초기 100 사이클 (5 사이클 신호는 배치마다 방향이 바뀌는 잡음 수준)
- ΔQ 분산과 log 수명이 직선 관계 → 선형 모델이 적합함

Q4. 충전 조건(C-rate)과 수명의 관계는?

"빠른 충전 = 짧은 수명"은 B1에서만 성립함 — 충전 시간이 같은 B2·B3에서는 충전 단계 배분(전환 시점)만 약하게 작용함



[그림 5] 평균 충전 속도 / 1 단계 충전 속도 / 충전 시간과 수명 (★ = B2 newstructure 셀)

[표 5] 배치별 충전 조건과 수명

항목	Batch 1	Batch 2	Batch 3
평균 충전 속도(Cavg) 범위	3.6 ~ 5.4C	전 셀 약 4.8C	전 셀 약 4.8C
Cavg ↔ 수명 상관	-0.63 (p < 0.001)	+0.21 (유의하지 않음)	-0.16 (유의하지 않음)
Cavg ↔ 초기 열화 속도 상관	+0.50	해석 불가 (Cavg 동일)	해석 불가 (Cavg 동일)
1 단계 전류(C1) ↔ 초기 열화 속도 / 수명	+0.42 / -0.48	≈ 0 / ≈ 0	≈ 0 / -0.16
2 단계 전환 시점 ↔ 수명	+0.19	+0.40 (일반 셀, p = 0.03)	+0.41 (p = 0.009)
2 단계 전류(C2) ↔ 수명	+0.05	-0.12	-0.11
공통 방식 4.8C(80%)-4.8C 평균 수명	753	629	1588

관찰

- B1 : 충전이 빠를수록 수명이 짧음 (3.6C ≈ 1180 사이클 → 5.4C ≈ 550 사이클). 충전이 빠를수록 사이클 10~100의 용량 감소도 빨라짐 (+0.50)
- B2·B3 : 모든 셀의 0→80% 충전 시간이 같도록 설계됨(Cavg ≈ 4.8C). 같은 충전 속도인데 수명은 392~1935로 5배 차이

- 같은 충전 방식(4.8C-4.8C)도 배치에 따라 평균 수명이 629 ~ 1588 로 크게 다름
- **충전 단계별 전류** : B1 은 1 단계 전류(C1)가 클수록 초기 열화가 빠르고(+0.42) 수명이 짧음(-0.48). 충전 시간이 같은 B2·B3 에서는 1 단계 전류의 영향이 사라지고, 2 단계로 넘어가는 시점(충전율 %)이 늦을수록 수명이 김 (+0.40 / +0.41, B3 는 초기 열화도 느림 -0.35). 2 단계 전류(C2)는 세 배치 모두 약함
- **프로토콜별 평균 수명** : B1 23 중 546(5.4C-5.4C) ~ 1226(4C-4C) / B2 일반 셀 9 중 394 ~ 484 / B3 8 중 660 ~ 1588 → B1 은 프로토콜에 따라 2 배 차이, B2 일반 셀은 프로토콜과 관계없이 모두 단수명

해석

- B1 의 관계는 고속 충전 → 음극 리튬 석출·발열 → 열화 가속이라는 도메인 지식과 일치함. 총 충전 시간이 같으면 전류의 "크기"보다 단계 "배분"이 약하게 작용하지만, 수명은 충전 조건보다 배치·셀 구조의 영향을 크게 받음

모델링 시사점

- 평균 충전 속도·충전 시간·1 단계 전류는 배치마다 관계가 달라 **제외**. 충전 "조건"보다 셀의 실제 "반응"(ΔQ)을 사용함
- 전환 시점은 세 배치 방향이 같아(+0.19 / +0.29 / +0.41) **보조 후보로 B1 CV 에서 검토**함. 단, 학습 배치(B1)에서 약해 채택 가능성은 낮음

Q5. 상관관계 — 어떤 신호가 수명과 연관되어 있는가?

세 배치에서 같은 방향으로 작동하는 강한 피쳐는 ΔQ 계열뿐임 — 나머지는 배치가 바뀌면 관계가 뒤집히거나 사라짐

[표 6] 배치별 피쳐-수명 상관 (Spearman, 발체)

피쳐	B1	B2	B3	방향	판단
ΔQ_{100-10} 분산	-0.85	-0.72	-0.76	일치	핵심 피쳐
ΔQ_{100-10} 평균	+0.83	+0.72	+0.72	일치	제외 — 분산과 중복
ΔQ_{100-10} 최솟값	-0.77	-0.70	-0.76	일치	제외 — 분산과 중복
ΔQ_{100-10} 첨도	+0.31	+0.49	+0.15	일치	보조 후보
충전 시간	+0.63	-0.83	+0.06	반전	제외
평균 충전 속도	-0.63	+0.32	-0.16	반전	제외
내부 저항 (사이클 2)	+0.20	-0.44	+0.18	반전	제외
초기 용량 감소 기울기	+0.48	-0.27	+0.08	반전	제외

관찰

- 세 배치에서 같은 방향으로 강한 피쳐는 ΔQ_{100-10} 계열 3 개뿐이며, 그다음(첨도)부터 급격히 약해짐
- 후보 21 개 중 11 개는 B1 과 B2 에서 방향이 반대이고, B3 까지 보면 14 개가 일관되지 않음

- 다중공선성 : ΔQ 분산·평균·최솟값은 서로 상관 0.97~0.99, VIF 200 이상 (10 이상이면 심각)

해석

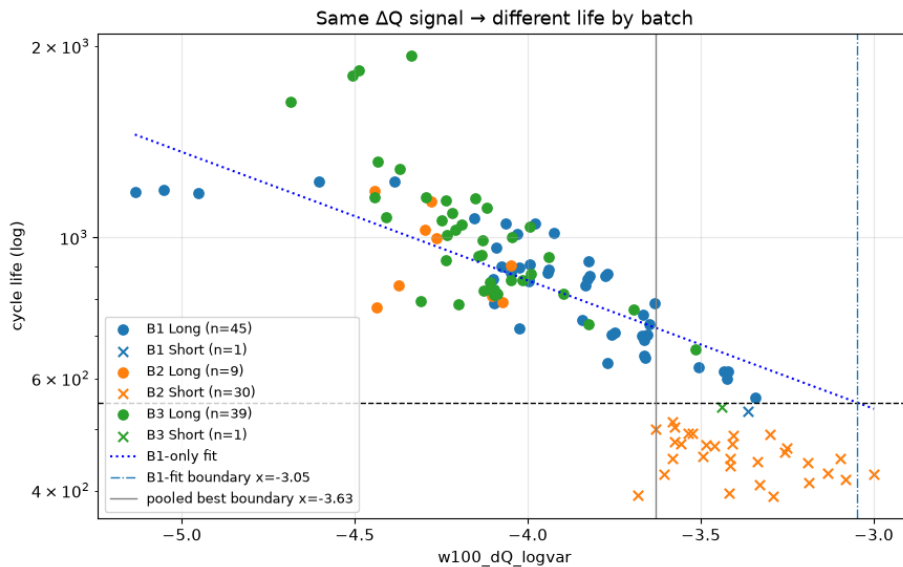
- B1 만 보고 피처를 고르면 다른 배치에서 반대로 작동하는 "가짜 신호"를 고르게 됨

모델링 시사점

- 선별 기준 = 배치 간 방향이 같은 피처 (후보 축소). 최종 조합은 B1 교차검증으로 결정함
- 한계 : 이 기준은 테스트 배치 정보를 참고함 → 모델 개발 및 평가에 B1 상관만으로 고른 세트(충전 시간·충전 속도 포함)와 성능을 비교해 기준의 필요성을 검증함
- 중복 피처는 대표 1 개만 쓰거나 규제 모델(ElasticNet)로 계수를 안정화함

3. 핵심 리스크 — 배치 간 관계 이동

B1 으로 그은 ΔQ -수명 직선은 B3 수명을 13% 오차로 맞히지만 B2 에서는 36%로 벗어남 — 관계 이동은 B2 의 일반 셀에서만 나타남



[그림 6] ΔQ 분산과 수명 (o = Long, x = Short). 점선 = B1 만으로 그은 추세선, 세로선 = 판정 기준

[표 7] B1 추세선을 각 배치에 적용한 결과 (데이터 특성 점검용, 모델링 아님)

B1 추세선 적용	B1	B2	B3
수명 예측 오차 (MAPE)	9.8%	36.5%	13.1%
예측-실제 수명 순위 상관	0.85	0.72	0.76
550 판정 정확도 (전부 Long 예측 시)	0.98 (0.98)	0.26 (0.23)	0.98 (0.98)

※ B1·B3 는 Short 가 1 개라 판정 정확도가 "전부 Long" 예측과 같은 값이 됨 → 판정 성능의 근거로 쓰지 않고 수명 오차·순위 상관으로 비교함

관찰

- B3 셀(전부 newstructure)과 B2의 newstructure 셀은 B1 추세선 위에 놓임. B2의 일반 셀만 같은 ΔQ 값에서 수명이 짧음 (예 : -3.6 에서 B1 650~800, B2 일반 셀 400~500)
- B3의 ΔQ 분산은 B1 범위보다 낮은 값까지 퍼져 있지만(분포 차이 KS 0.53), B1 직선을 연장한 예측이 B3 수명을 13% 오차로 맞힘
- B3의 유일한 단수명 셀(541)은 B3에서 ΔQ 분산이 가장 큰 셀(40 셀 중 1위)이지만 B1 직선은 660으로 예측함 → 순서는 맞고 절대 수명 기준이 어긋남

해석

- ΔQ 와 수명의 관계는 대체로 배치를 넘어 유지되며, B2 일반 셀만 예외임 → 모델이 아니라 B2 일부 셀의 데이터 특성 문제임
- 원인 가설 : B2 일반 셀의 제조 lot 차이, 실험 시기(B1 대비 약 9개월 후)·장비 조건 차이
- 학습 범위 밖 값(B3)도 직선 연장으로 예측됨 → 선형 모델 선택의 근거

대응

- 원인 분리 : F1·Accuracy와 함께 기준과 무관한 순위 지표(AUC)를 B2에서 보조 보고함 → "순서는 맞히는데 기준이 어긋남"인지 확인
- 오류 분석 : 오분류 셀이 B2 일반 셀에 몰리는지 확인해 원인 가설을 검증함
- 운영 시나리오 (본 성능과 분리 보고) : 새 배치의 소량 라벨로 판정 기준만 다시 맞추면 성능이 얼마나 회복되는지 제시함

4. EDA → 모델 전략 연결 요약

[표 8] EDA 근거가 모델 전략에 반영된 방식

EDA 근거	수치	전략 반영
Q1 라벨 비율	B1 45/1, B2 9/30, B3 39/1	회귀 후 550 판정, F1 병행
Q1 수명 분포	B2·B3 왜도 1.64·1.52, B1과 분포 차이 유의	log10 타깃 변환
Q1 중도 종료 셀	B1 10 셀, 모두 Long	회귀 학습에서 제외
Q2 열화 곡선	사이클 100 이전 겹침, knee $\approx$ 수명의 78%	용량 크기 대신 곡선 모양(ΔQ) 사용
Q3 ΔQ_{100-10}	상관 -0.85 / -0.72 / -0.76, B2 분리력 1.0	핵심 피처
Q3 관찰 기간	5 사이클 상관 ≤ 0.32 , 방향 불안정 → 100 사이클 최고	입력 = 초기 100 사이클
Q4 충전 조건	B2·B3 전 셀 4.8C, 같은 방식 수명 629~1588, 전환 시점만 약한 공통 경향	충전 조건 제외, 전환 시점은 보조 후보

EDA 근거	수치	전략 반영
Q5 방향 반전	21 개 중 14 개가 세 배치에서 불일치	배치 간 방향이 같은 피처만 후보
Q5 다중공선성	ΔQ 계열 상관 0.97 이상, VIF 200 이상	대표 1 개 + ElasticNet 규제
3. 범위 밖 예측	B3 값이 B1 범위 밖이지만 B1 직선으로 오차 13%	선형 모델 (트리 대비)
3. 관계 이동	B1 직선 수명 오차 B2 36.5% vs B3 13.1%	AUC 보조 보고, B2 오류 분석

5. 모델 설계 전략

ΔQ 분산 중심의 최소 피처 $\rightarrow \log(\text{수명})$ 을 ElasticNet 으로 예측 $\rightarrow$ 550 기준으로 Long/Short 판정

5.1 Feature Engineering

[표 9] 피처 선별 결과

구분	피처	근거
핵심	ΔQ_{100-10} 분산 (log)	세 배치 모두 강한 상관 (-0.85 / -0.72 / -0.76), B2 분리력 1.0
보조 후보	ΔQ_{100-10} 첨도	세 배치 같은 방향, 핵심 피처와 다른 정보 $\rightarrow$ B1 CV 에서 개선될 때만 추가
보조 후보	2 단계 전환 시점	세 배치 같은 방향(+0.19 / +0.29 / +0.41)이나 B1 에서 약함 $\rightarrow$ B1 CV 에서 검토
제외	ΔQ 평균·최솟값	핵심 피처와 같은 정보 (상관 0.97 이상)
제외	평균 충전 속도·충전 시간·1 단계 전류·온도·저항	배치가 바뀌면 관계가 뒤집히거나 사라짐 (Q4, Q5)
제외	5 사이클 피처	신호가 잡음 수준, 배치마다 방향이 바뀜 (Q3)

5.2 Task 정의 및 모델링 방식

구분	내용
최종 Task	Classification — 평가 지표 F1-Score, Accuracy
Target	$\text{cycle_life} \geq 550 \rightarrow \text{Long}(1) / \text{Short}(0)$
모델링 방식	$\log_{10}(\text{cycle_life})$ 회귀 $\rightarrow$ 예측 수명 550 기준 판정 $\rightarrow$ Long / Short

이 방식을 선택한 이유

1. B1 의 Short 가 1 개뿐이라 분류 모델을 직접 학습하면 판정 경계를 배울 수 없음
2. 회귀는 46 개 셀의 수명 숫자 전체(534 와 1227 의 차이까지)를 학습 정보로 사용함
3. 실제 의사결정은 "선별·조기 교체 대상인가"의 이진 판단이므로, 회귀는 학습 수단이고 평가는 분류로 함

트레이드오프

- **판정 시점** : 입력을 100 사이클로 늘려 원논문 분류(5 사이클)의 "제조 직후 스크리닝"보다 판정이 늦어짐
→ 운전 초기(약 100 사이클) 진단 용도로 위치시킴
- **원논문 비교** : 원논문 4.9%(5 사이클)와는 입력 조건이 달라 직접 비교가 아님 → 모델 개발 및 평가에서 5 사이클 버전을 기준선으로 함께 보고해 같은 조건 비교를 제공할 예정

5.3 데이터 처리 및 검증 설계

[표 10] 데이터 처리

처리	내용	근거
타깃 변환	$\log_{10}(\text{cycle_life})$	오른쪽 꼬리 분포, 피쳐와 직선 관계 (Q1, Q3)
중도 종료 셀	회귀 학습에서 제외, 라벨 평가에는 사용	수명이 하한값 → 학습 시 기울기 왜곡 (원논문도 제거·병합)
B3 노이즈 셀	원논문 기준 4 셀 제외	측정 노이즈 (원논문과 동일한 40 셀로 비교 가능)
스케일링	StandardScaler, B1 으로만 fit	테스트 배치 정보 누수 방지
판정 기준	550 고정, B2·B3 결과로 조정하지 않음	테스트 정답 사용 방지

- **Train (B1 CV)** : 같은 충전 방식의 셀끼리 묶어 나눔(GroupKFold) → 같은 방식의 셀이 학습·검증에 나뉘면 성능이 부풀려지기 때문
- **Valid (B1 Hold-out)** : 충전 방식 단위로 약 20% 분리. 단수명이 0~1 개라 F1 이 불안정 → **회귀 오차(MAPE)**를 함께 보고함
- **Test (B2, 필수)** : F1·Accuracy + Gap(Train-Valid, Valid-Test, Target-Test), 보조로 AUC
- **추가 검증 (B3, 선택)** : B2 와 나란히 보고. B3 는 Short 가 1 개라 F1·Accuracy·AUC 가 모두 셀 하나에 좌우됨 → 수명 오차(MAPE)와 순위 상관 중심으로 해석함

5.4 후보 모델 및 선택 논리

[표 11] 후보 모델

모델	역할	EDA 연결
ElasticNet 회귀 → 550 판정	최종 추천	직선 관계, 범위 밖 예측, 소표본, 다중공선성 (Q3, Q5, 3 장)
단일 피쳐 선형회귀 (ΔQ 분산)	기준선 (원논문 방식)	피쳐 추가 효과 비교 기준
로지스틱 회귀 (클래스 가중치)	비교	단수명 1 개로 직접 분류가 가능한지 확인 (Q1)
RandomForest 회귀 → 550 판정	비교	B3 처럼 값이 학습 범위 밖일 때 트리의 한계 확인 (3 장)

모델	역할	EDA 연결
전부 Long 예측	최저 기준선	정확도 착시 확인 (B1·B3 98% → B2 23%)

ElasticNet 을 선택한 이유

1. 직선 관계 : ΔQ 분산과 log 수명이 세 배치 모두 직선임 (Q3) → 선형 모델로 충분함
2. 학습 범위 밖 예측 : B3 피쳐 값이 B1 범위를 벗어나도 B1 직선 연장이 수명을 13% 오차로 맞힘 (3 장) → 트리 모델은 학습 범위 끝값에서 멈춤
3. 적은 표본 : 학습 셀 36~46 개 → 규제가 있는 단순 모델이 과적합에 안전함
4. 다중공선성 : ΔQ 계열 VIF 200 이상 → L2 규제로 계수를 안정화하고 L1 규제로 불필요한 피쳐를 제거함
5. 해석 가능성 : " ΔQ 분산 증가 → 수명 감소"를 계수로 설명할 수 있어 ESS 교체 계획 의사결정에 연결하기 쉬움

부스팅·딥러닝을 쓰지 않는 이유 : 학습 셀이 46 개로 복잡한 모델은 과적합 위험이 크고, LightGBM·XGBoost 같은 트리 부스팅도 학습 범위 밖 값을 예측하지 못함. 딥러닝은 수천 개 이상의 표본이 필요해 이 데이터 규모에 맞지 않음

5.5 예상 결과와 모델 개발 및 평가 계획

- **예상** : B3 의 수명 오차는 B1 검증과 비슷한 수준(10%대)을 유지하고, B2 테스트 성능은 크게 하락함 (3 장 근거) → AUC 와 오류 분석으로 원인을 분리해 보고함
- **피쳐 선별 검증** : B1 만으로 고른 피쳐 세트 vs 배치 간 방향 일치 세트의 성능 비교 (테스트셋 누수 여부 점검)
- **ESS 운영 시사점** : 초기 100 사이클로 단수명 셀을 조기 선별할 수 있음. 단, 새로운 제조 lot 이 들어오면 소량의 수명 데이터로 판정 기준을 다시 맞춰야 함

참고문헌 : Severson, K. A. et al. (2019). Data-driven prediction of battery cycle life before capacity degradation. Nature Energy, 4, 383–391.